从首版演示到课堂证据工作台

统计到2026年9月28日：整理29个可追溯迭代/交付节点，另记录3个前期方案节点。编号R01等是本次整理号，不是历史正式版本号。

统计方法：交叉核对本地方案、README、历次PDF、构建脚本、源码和验收记录。Git只有2026年6月4日初始化提交，不能据此精确恢复每次代码变更。文件时间也不能当成正式发布日期。

同一天的不同工作流可分开记录；文档、截图、源码汇编单列为交付节点。本文不是29次上线记录，也不是29套模型。未把用户仅提出但未实现的需求算成功能完成。

技术主线：通用演示 → 单学生课堂视频 → 三人Demo2 → 四账号上传平台 → 媒体与身份关联 → 受保护档案 → 双轨评价 → 新上传证据与复核报告 → 教师工作流优化。

不统计：另行开展的MuJoCo个人开发、AI课程和PPT制作。暂停的额外三名学生资料不作为已完成导入记录。

前期方案与统计总览

P01 / 2026-06-22 / 具身课堂辅助方案

提出状态感知、学生支持与机器人动作闭环。来源：special_education_embodied_classroom_design_zh.docx。属于方案，不代表机器人系统完成。

P02 / 2026-06-24 / 会议后软件优先

根据成本与可行性讨论，将软件互动和学生收益放在前面，硬件后置。来源：同名会议后红字修改版。

P03 / 2026-06-25 / 落地任务收敛

将首个场景写为课堂常规与物品整理等短任务，并明确输入、提示和复盘。来源：special_education_ai_tutor_practical_solution_zh.docx。

节点统计

原型1项、功能19项、交付9项，共29项。前期方案3项另列。功能节点数是文档追溯的分类，不是验收通过次数，也不等于每项都已生产可用。

阅读方式

每个节点依次记录：当时需求、怎么实现/组织、实际变化与边界、可核对来源。日期不确定处明确写文件线索或时间区间。

逐次迭代记录

R01 / 2026-06-26至06-29（文件线索） / 原型

初始课堂AI演示

需求：需要在拿不到充分校方数据时展示分析思路。

做法：建立education_demo网页和演示入口，用结构化状态与交互说明初步流程。

结果与边界：先让方案可见，再进入真实录像场景；当前仅能确认模块存在与文件时间，不能恢复当日所有按钮和算法。

依据：src/rehab_affect/education_demo.py；scripts/build_education_demo_ppt.mjs

R02 / 2026-07-01至07-02 / 功能

从通用演示转到单学生课堂视频

需求：学校可导出视频和评课详情，关注的是具体学生而非泛化课堂仪表盘。

做法：人工确定目标区域，把视频、课堂背景和30秒窗口放在同一界面；提供窗口复核和结构化JSON。

结果与边界：可以定位课堂时段；早期窗口比例、状态与动作建议是原型输出，不是经过校方标注验证的识别准确率。

依据：docs/seewo_student_demo_readme_zh.md；src/rehab_affect/seewo_student_demo.py

R03 / 2026-07-03 / 功能

结合学生资料形成个体支持背景

需求：仅看动作难以说明学生需要什么支持，需要结合基础资料和IEP。

做法：方案与页面组织为学生画像、数据来源、课堂结论、支持重点及后续追踪。

结果与边界：资料参与演示背景；这一阶段不等于已经拥有后来的加密、授权、版本化档案体系。

依据：docs/seewo_student_ai_support_solution_zh.docx

R04 / 2026-07-06 / 交付

明确学校演示的输入输出与支持效果

需求：校方需要知道文件从哪里来、结果是什么，以及老师如何使用。

做法：明确先人工导出和预置素材演示，介绍课堂支持效果复盘；机器人保留为动作建议载体。

结果与边界：没有希沃自动同步；不能把相邻时段状态改善当作教师干预的因果证明。

依据：docs/seewo_school_demo_plan_zh.docx；docs/seewo_demo_io_flow_for_school_zh.docx

逐次迭代记录

R05 / 2026-07-22 / 交付

整理校方演示路线

需求：需要重开旧Demo并熟悉现场展示顺序。

做法：形成演示排练说明，把学生、时间窗、证据与建议按讲解顺序组织。

结果与边界：主要改进交付可讲解性，不单独计为算法升级。

依据：docs/seewo_school_demo_rehearsal_zh.md

R06 / 2026-07-31 / 交付

源码汇编与系统说明

需求：需要把代码和产品结构交给公司留档。

做法：汇编源代码及模块说明，形成可查阅的Word。

结果与边界：代码汇编不是当日完整Git快照，也不证明代码已上线。

依据：docs/辅读学校Demo_源码汇编与通俗说明_20260731.docx

R07 / 2026-08-11 / 功能

Demo2：从单人状态到三人学习成效

需求：学校提出同时分析三名学生，并关注这节课学会多少；保留Demo1功能。

做法：加入课程目标、多人固定区域观察、个体能力背景、群像/个体视图、学习掌握初评和支持建议。

结果与边界：将是否参与和是否掌握分开；早期初评包含规则与演示假设，不能直接迁入新上传学生的真实成绩。

依据：docs/辅读学校课堂学习成效分析_Demo2介绍文档.docx

R08 / 2026-08-12 / 交付

教师复核与App方向说明

需求：教师不知道需要标什么，同时公司讨论移动端落地。

做法：整理关键片段的标注/复核操作，说明App需要的服务与部署条件。

结果与边界：文档说明不代表App已经开发，也不代表教师修正后已有自动训练管线。

依据：docs/Demo2_教师关键片段复核与标注操作说明.docx；docs/Demo2_App化产品方向与实施条件说明.docx

逐次迭代记录

R09 / 2026-08-14 / 交付

逐页截图与前端展示整理

需求：需要看到所有细分页面，检查布局与展示效果。

做法：生成页面截图文档，梳理群像、个体、时间片和报告等页面。

结果与边界：属于界面及说明交付；不能由截图证明所有按钮均可写入后端。

依据：docs/Demo2_全部细分页面截图展示_20260814.docx

R10 / 2026-08-17 / 交付

重点页面图文说明与价值说明

需求：经理需要快速理解产品分析维度和有竞争力的功能。

做法：围绕课程指标、群像与个体、时间片、报告制作PDF和简短功能说明。

结果与边界：强调证据与个体化支持，不把商业差异化写成已验证的准确率领先。

依据：output/pdf/Demo2_重点页面图文说明_20260817.pdf；docs/Demo2_核心竞争力与课堂表现分析维度_20260817.docx

R11 / 2026-08-20 / 功能

以学校试点为目标复盘、蓝白界面调整

需求：公司要求落实到具体学生收益、老师操作和实体测试条件。

做法：围绕课程目标、课堂证据、教师调整、学生结果与后续支持重新组织页面，并形成前端验收和准备度报告。

结果与边界：页面已有落点不等于真实识别可靠；复盘明确数据质量、标注成本和学校条件是主要短板。

依据：docs/Demo2_产品复盘与学校实体测试准备度报告_20260820.docx；docs/demo2_frontend_acceptance_zh.md

R12 / 2026-08-26 / 功能

资料导入、本地数据库和四路上传规划

需求：公司提出IEP/专业资料上传、本地数据库、四个独立上传主体。

做法：组织SQLite与受控文件目录，区分资料原件、结构摘要、视频任务和结果；梳理四路上传流程。

结果与边界：该日期包含规划内容；四个通道不等于四机位已同步融合，四主体的实际业务含义仍需确认。

依据：docs/demo2_local_database_and_four_channel_plan_zh.md；docs/RehabAffect_Demo2_规划_20260826.docx

逐次迭代记录

R13 / 2026-08-27 / 交付

保存期限、协议入口与逐页展示

需求：原始视频希望60天保存、提前15天提醒，上传前说明数据安全。

做法：全页面材料呈现存储与安全流程，补充逐页说明。

结果与边界：现有文件可确认该轮交付；删除任务和长期归档的后端能力要按后续版本核对，不能仅据页面认定。

依据：output/pdf/RehabAffect_Demo2_逐页图文功能说明_20260827.pdf

R14 / 2026-08-31 / 交付

系统与源码再次汇编

需求：需要一份反映新版平台结构的源码说明与整合方向。

做法：更新系统汇总、代码说明和后续路线。

结果与边界：属于阶段交付，不应把文档更新次数直接累加成新功能发布次数。

依据：docs/辅读学校Demo2_系统汇总与源码说明_20260831.docx

R15 / 2026-09-07 / 功能

四账号内测平台与管理员后台

需求：每个上传主体需要独立账号、每课3至5个名额，并能看进度和下载结果。

做法：预设四个上传通道与独立管理员，按账号管理任务、名额、结果和存储状态，明确本地、局域网、云端区别。

结果与边界：四账号默认每课最多20项任务是配置上限，不是同时分析20路的性能承诺。

依据：docs/demo2_school_pilot_platform_plan_zh.md；docs/辅读学校课堂分析平台_四账号上传与落地实施结果方案_20260907.docx

R16 / 2026-09-08 / 功能

入口整理与分析路线重新收敛

需求：领导要易用登录、学校归属、用户/管理员区别，同时要求分析更扎实。

做法：整理账号、学校、城市区县与上传路径；明确旧案例演示和新上传真实分析必须分开。

结果与边界：学校名称最初只是元信息，后续身份模块才进一步建立范围校验；不能说填写同一学校即可共享档案。

依据：docs/demo2_market_research_and_analysis_plan_20260908_zh.md；docs/demo2_analysis_execution_plan_20260908_zh.md

逐次迭代记录

R17 / 2026-09-08 / 功能

新上传接入真实媒体处理

需求：上传成功不能停留在文件预检或展示旧案例。

做法：接入任务队列、FFmpeg解码、采样图、音轨、媒体质量测量、时间窗及受保护回放。

结果与边界：形成真实证据产物，但没有在这条管线中完成ASR、姿态语义、情绪或掌握度识别。

依据：docs/demo2_media_pipeline_zh.md；docs/media_pipeline_iteration_20260908_zh.md

R18 / 2026-09-09 / 功能

手机号会员与外部邀请访问

需求：会员是付费业务，不是学校申请表；经理需要异地登录。

做法：分离手机号注册、会员权益、订单与学校访问授权；用带账号登录的邀请网关提供临时访问。

结果与边界：短信和支付服务未配置时拒绝真实注册/付款；临时隧道不是稳定生产域名。

依据：scripts/build_demo2_membership_guide_20260909.py；src/rehab_affect/demo2_manager_gateway.py

R19 / 2026-09-10 / 功能

人脸位置与姓名身份拆开

需求：其他学校上传新视频后，必须对应本校学生，而不是套用原三人名单。

做法：创建稳定student_id和本校名册，检测人脸候选；教师选择学生并确认框选，保存帧版本和任务归属。

结果与边界：检测到人脸不等于识别姓名；尚未建立跨视频自动人脸身份匹配。

依据：docs/demo2_student_identity_flow_20260910_zh.md；docs/demo2_face_detection_zh.md

R20 / 2026-09-11 / 功能

回看体验与缓存性能优化

需求：需要清楚画面、易找任务，并减少重复检测等待。

做法：增加任务筛选、片段循环、只读彩色原片参考、有限缓存与解码预算；移动端检查。

结果与边界：原片参考不是超分辨率；缓存命中仍核查权限。文档中的耗时对照为本机暖缓存，不是全校压测。

依据：docs/demo2_upgrade_20260911_zh.md

逐次迭代记录

R21 / 2026-09-11 / 功能

手动画框可用、三步对应与通道实操

需求：老师不愿复杂操作，漏检要能人工补框；后台不能只有展示。

做法：把选人、选姓名、确认简化为三步；可就地新增学生；增加后续5秒位置建议；管理员可调整通道名额和暂停。

结果与边界：位置建议是短时光流，不是整节课追踪。管理员不替学校猜测身份，完全遮挡不强行绑定。

依据：docs/demo2_teacher_identity_flow_20260911_zh.md

R22 / 2026-09-11 / 功能

学生资料授权、加密与版本引用

需求：姓名、视频、IEP和专业评估要正确关联，也不能无限留存敏感材料。

做法：新增受授权约束的档案原件/摘要、版本、课程引用、撤回到期处理；公司后台仅看运维元数据。

结果与边界：新增资料加密不代表整个数据库和所有旧视频加密；未自动进入训练集，也未形成跨教师共享。

依据：docs/demo2_dossier_delivery_20260911_zh.md；docs/contracts_demo2_dossier_v1_20260911.md

R23 / 2026-09-15至09-17 / 功能

长期测量、图文报告与采集入口

需求：需要逐课/周/月/60天趋势，约千字报告，保存音视频而非大量纯文字。

做法：引入四维目标观察、分数与证据关联、长期测量视图、图文报告和浏览器采集入口。

结果与边界：早期契约写6分及格、缺证据记0等内容；后续实现修正为项目参考线、证据不足不形成完整总分。具体变更日无法从Git复原。

依据：docs/assessment_and_longitudinal_spec_zh.md；src/rehab_affect/assessment_rubric.py；src/rehab_affect/media_capture.py

逐次迭代记录

R24 / 2026-09-16 / 功能

学校与系统双轨课堂评价

需求：经理要求学校规则和增强规则切换，解释分数为何不同，并有依据。

做法：保留校表原分和折算，增加增强权重、逐项证据、分差分解、理由建议与参考文献。

结果与边界：两轨仍需人工录入；学科观察重点没有实际动态调权，精确权重未验证，DeepSeek解释Agent未接通。

依据：docs/dual_track_delivery_review_20260916.md；docs/dual_track_api_20260916.md

R25 / 2026-09-17 / 交付

全页面与整改展示材料

需求：开会需要直接看现有功能，不再等完整新模型。

做法：生成全页面截图PDF，整理当时整改情况与后续办法。

结果与边界：作为当时页面证据，不把尚未实现的科学评分、训练或新增资料处理写成已完成。

依据：output/pdf/Demo2_当前全页面功能展示_20260917.pdf

R26 / 2026-09-21 / 单视频 / 功能

新课证据、教师复核与报告打通

需求：新上传视频需要真正产生自己的群像、个体、片段与报告。

做法：用当前任务身份及媒体版本关联观察；实现保存、修改、撤销、群像/个体视图及约千字确定性报告和导出。

结果与边界：证据不足不填满千字，不借用旧示例分数；身份撤销或版本变化使相关分数失效。

依据：docs/course_workspace_delivery_20260921.md；src/rehab_affect/demo2_course_analysis.py

R27 / 2026-09-21 / 同课多视频 / 功能

同一课堂多来源去重复核

需求：同一学生同一目标可能来自多个视频，不能重复统计或直接平均。

做法：按课程、日期、学生、目标和条件分组；教师选代表记录并说明，指纹与版本变化会要求重确认。

结果与边界：同课汇总仍在当前账号内，尚未自动多机位时间对齐，也不是跨账号共享。

依据：docs/batch_review_delivery_20260921.md；src/rehab_affect/demo2_batch_review.py

逐次迭代记录

R28 / 2026-09-28 / 教学支持 / 功能

照顾沟通差异、逐课改进与模型入口

需求：老师希望支持措施更有针对性，关注学生进步、教学改进和非言语发声。

做法：增加回应媒介/采音质量/声源确认、三类教学支持、逐课反思、上传五步检查及DeepSeek白名单预览。

结果与边界：支持建议由教师选择，不由视频诊断；发声人工记录；模型没有联网，教师反思不等于已验证的教学改善。

依据：docs/teaching_support_delivery_20260928.md；src/rehab_affect/teaching_support.py

R29 / 2026-09-28 / 使用体验 / 功能

边看边记、复用目标与减少误操作

需求：使用者复核时反复切页、重复填目标、容易丢失修改。

做法：播放器进入复核页；当前位置设起止点、片段到点暂停；沿用目标但清空证据分数；待办筛选、课程搜索、未保存提醒、手机入口与蓝白布局。

结果与边界：已用合成素材验证操作；没有借此宣称自动识别提升。真实老师的操作耗时与学习成本仍需现场试用。

依据：docs/teacher_workflow_review_20260928.md；output/playwright/course_workspace_20260921/acceptance.json

几次最重要的纠正与剩余工作

从展示假设转向可回查证据

早期固定案例的状态和掌握初评，不能自动成为新上传学生的成绩。9月媒体、身份与复核链路将真实录像、教师记录和报告限定到同一任务。

从动作多少转向目标达成

单纯安静、动作少、抬头不能证明学会。当前以任务、学生回应、支持条件、观察次数和教师复核作为记录基础。

从“6分及格”转向试行参考线

历史草案存在不严谨评分描述。当前缺失不补零；教师质量、学生目标和IEP领域不是同一种分数，试行权重尚未经过真实校准。

从公司全存转向目的与授权限制

新增IEP原件/摘要受授权、版本、期限和权限控制。公司运维汇总不等于能读取全部敏感正文；不自动进入训练集。

还需要完成

自动互动候选片段与声源归属、稳健的连续身份追踪、DeepSeek实际调用及校验、跨课目标模板、多教师授权协作、正式托管和真实课堂效度验证。

验收数字怎么读

93项、23项等是不同范围的工程测试，不相加当作独立测试总量，更不能当成识别准确率。本轮界面检查采用合成素材。